

Géométrie de base

Les différents quadrilatères

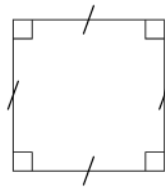


À toi de maîtriser !

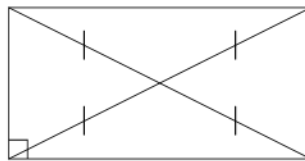
EXERCICE 1

Donner la nature de chaque quadrilatère

1)

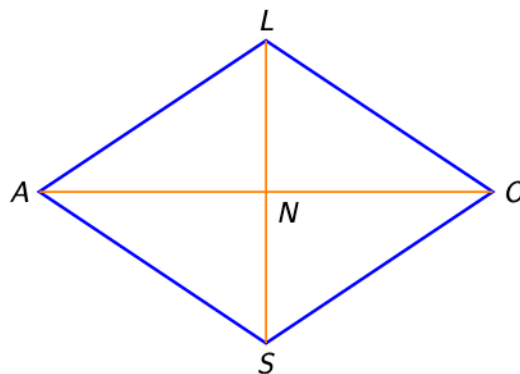


2)



EXERCICE 2

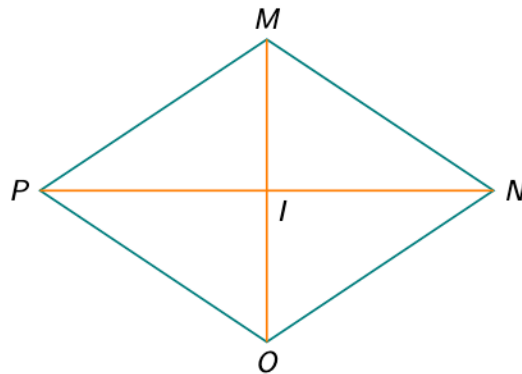
Sur la figure ci-dessous, le quadrilatère $LOSA$ est un losange.



- Citer les égalités de longueur.
- Citer les égalités d'angles.
- Citer les triangles rectangles. Que peut-on dire de ces triangles ?

EXERCICE 3

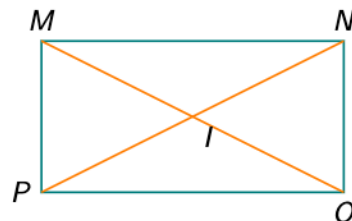
Sur la figure ci-dessous $MNOP$ est un losange. Ses diagonales se coupent en I .



1. Que représente la droite (PN) pour l'angle $\widehat{MPO}$?
2. Que représente le point I pour le segment $[PN]$?
Quelle est la nature du triangle MPN ? Et celle du triangle PIM ?
3. Construire le losange $MNOP$ avec $PI = 5$ cm et $PM = 6$ cm.

EXERCICE 4

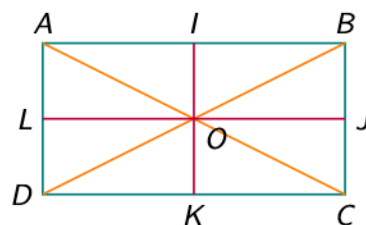
Dans les trois cas suivants, on souhaite construire un rectangle $MNOP$ dont les diagonales se coupent en I .



On donne : $MN = 6,5$ cm et $PN = 7,5$ cm. Construire le rectangle $MNOP$.

EXERCICE 5

Sur la figure ci-dessous $ABCD$ est un rectangle, I , J , K et L sont les milieux des côtés. O est le point d'intersection des diagonales.



- a. Que peut-on dire des droites (IK) et (LJ) ?
- b. Quelle est la nature du triangle DOC ?
- c. Quelle est la nature du triangle AOL ?
- d. Que peut-on dire du cercle de centre O de rayon OA ?